

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Configurations du plan, définir, reconnaître et construire le parallélogramme ; énoncer et utiliser ses propriétés ; calculer son périmètre et son aire.

Durée indicative : 7 séances de 55 min, environ 7 h.

Prérequis : droites parallèles et perpendiculaires (Ch. 1), les angles (Ch. 3), périmètre et aire du rectangle, multiplication et addition de décimaux (Ch. 4).

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$45 + 38 = \dots$	6.	$2 \times (8 + 5) = \dots$
2.	$90 - 27 = \dots$	7.	$12,5 \times 2 = \dots$
3.	Le double de 24 = ...	8.	$250 \times 10 = \dots$
4.	La moitié de 36 = ...	9.	Complément : $64 + \dots = 100$
5.	$6 \times 7 = \dots$	10.	Aire d'un rectangle de 7 cm sur 4 cm = ...

Corrigés : 1. 83 — 2. 63 — 3. 48 — 4. 18 — 5. 42 — 6. 26 — 7. 25 — 8. 2 500 — 9. 36 — 10. 28 cm²

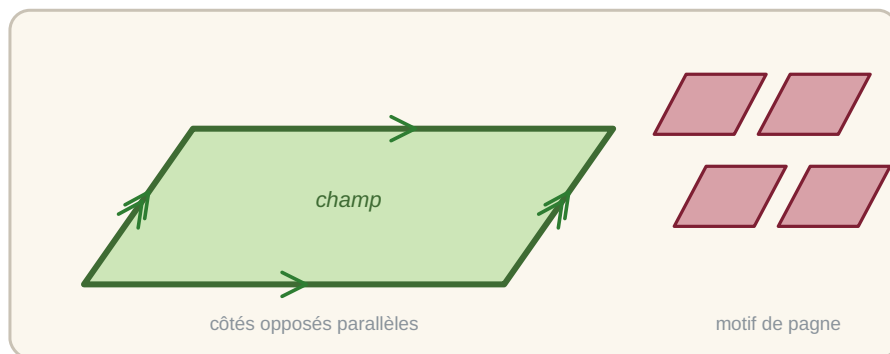


Figure 1 : Un champ aux côtés opposés parallèles et un motif de pagne : des parallélogrammes.

Regarde autour de toi : un champ qui n'est pas tout à fait rectangulaire, le motif penché d'un pagne tissé à Koudougou, l'ombre d'une fenêtre allongée sur le sol en fin de journée, une pile de briques décalées... Toutes ces figures ont quatre côtés droits, et leurs côtés opposés vont **côte à côte** sans jamais se croiser. On les appelle des **parallélogrammes**.

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à reconnaître un parallélogramme, à énoncer ses propriétés, à le construire avec tes instruments, puis à calculer son **périmètre** (la longueur de son tour) et son **aire** (la

mesure de sa surface). Ces calculs servent tous les jours : mesurer un terrain, prévoir une quantité de semences, découper un tissu.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Reconnaître et définir un parallélogramme

Leçon 2 : Les propriétés du parallélogramme

Leçon 3 : Construire un parallélogramme

Leçon 4 : Périmètre et aire du parallélogramme

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **parallélogramme** » vient du grec *parallēlos* (« parallèle », l'un à côté de l'autre) et *grammē* (« ligne, tracé ») : c'est littéralement une **figure aux lignes parallèles**.

Il y a plus de 2 300 ans, le savant grec **Euclide** consacra plusieurs pages de son livre *Les Éléments* aux parallélogrammes. Il y démontra, sans aucune formule moderne, que la surface d'un parallélogramme est égale à celle d'un rectangle de même base et de même hauteur.

Au Burkina Faso, la forme du parallélogramme se retrouve depuis longtemps dans l'**artisanat** : les motifs penchés et répétés du **Faso Dan Fani** tissé à Koudougou, les dessins géométriques de la poterie, ou encore l'alignement décalé des briques de banco dans les murs des maisons traditionnelles. Les tisserands et les maçons utilisent, sans le dire, les propriétés que tu vas découvrir.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Trace deux droites parallèles (d) et (d'), puis deux droites perpendiculaires. (*Si tu as des difficultés, revois la Leçon 3 et la Leçon 4 du Chapitre 1.*)

Exercice P2. Un rectangle mesure 8 cm de longueur et 5 cm de largeur. Calcule son périmètre, puis son aire. (*Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.*)

Exercice P3. Mesure et nomme l'angle dessiné ci-dessous. Est-il aigu, droit ou obtus ? (*Si tu as des difficultés, revois le Chapitre 3.*)

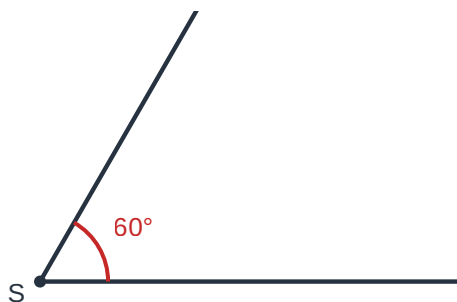


Figure 2 : Un angle de 60° , de sommet S.

Exercice P4. Calcule : a) $2 \times (6 + 9)$; b) 7×4 ; c) 12×5 .

Exercice P5. Convertis : a) $3 \text{ cm} = \dots \text{ mm}$; b) $1,5 \text{ m} = \dots \text{ cm}$; c) la moitié de 14 cm .

Exercice P6. Sur ton cahier, place un point O, puis deux points A et C tels que O soit le milieu de [AC] avec $AC = 8 \text{ cm}$.

RAPPEL — Périmètre et aire d'un rectangle

Ce dont il faut se souvenir : Le **périmètre** d'un rectangle est la longueur de son tour : $P = 2 \times (\text{Longueur} + \text{largeur})$. L'**aire** est la mesure de sa surface : $A = \text{Longueur} \times \text{largeur}$. Le périmètre se donne en cm (ou m) ; l'aire en cm^2 (ou m^2).

Mini-exemple résolu : Un rectangle de 6 cm sur 4 cm a un périmètre de $2 \times (6 + 4) = 20 \text{ cm}$ et une aire de $6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$.

Vérifie toi-même : Calcule le périmètre et l'aire d'un rectangle de 10 cm sur 3 cm.

Corrigé : $P = 2 \times (10 + 3) = 26 \text{ cm}$; $A = 10 \times 3 = 30 \text{ cm}^2$.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Définir un quadrilatère, puis un parallélogramme.
- Nommer les éléments d'un parallélogramme : sommets, côtés, côtés opposés, côtés consécutifs, diagonales.
- Énoncer les quatre propriétés du parallélogramme (côtés opposés, angles opposés, angles consécutifs, diagonales).
- Donner les formules du périmètre et de l'aire.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Reconnaître un parallélogramme parmi d'autres quadrilatères.
- Nommer correctement un parallélogramme (sommets dans l'ordre).
- Utiliser une propriété pour trouver une longueur ou un angle manquant.
- Calculer le périmètre et l'aire d'un parallélogramme.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir tracer et construire) :

- Construire un parallélogramme à la règle, à l'équerre et au compas.
- Mesurer la base et la hauteur d'un parallélogramme.
- Tracer les diagonales et repérer leur point d'intersection.

LEÇON 1 : Reconnaître et définir un parallélogramme

Activité de découverte — Le cadre de Moussa

Moussa, à Bobo-Dioulasso, fabrique un cadre avec quatre baguettes de bois et quatre attaches. Il prend deux baguettes longues identiques et deux baguettes courtes identiques, puis il les assemble pour former un quadrilatère où les côtés opposés ont la même longueur.

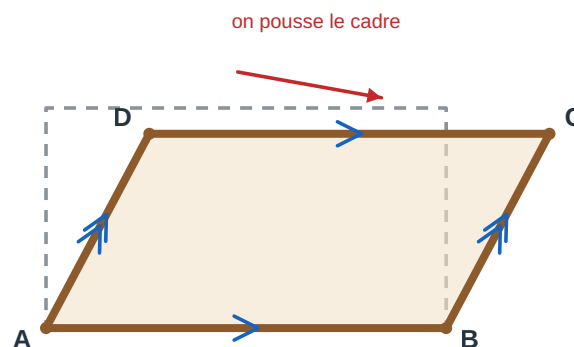


Figure 3 : Le cadre ABCD se déforme : les côtés opposés restent parallèles.

1. Quel est le nombre de côtés de la figure de Moussa ? Comment appelle-t-on une figure à quatre côtés ?
2. Moussa pousse doucement sur un coin du cadre : la figure se déforme mais ne casse pas. Les baguettes du haut et du bas restent-elles côte à côte (parallèles) ?
3. Observe les deux côtés courts : sont-ils, eux aussi, parallèles entre eux ?
4. Comment décrirais-tu cette figure à un camarade, en parlant de ses côtés opposés ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le quadrilatère

Un **quadrilatère** est une figure plane fermée qui a **quatre côtés**. Il possède quatre sommets et quatre angles.

Définition du parallélogramme

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les **côtés opposés sont parallèles deux à deux**.

Vocabulaire (parallélogramme ABCD)

- Les **sommets** sont les quatre points : A, B, C, D.
- Les **côtés** sont les segments [AB], [BC], [CD], [DA].
- Les **côtés opposés** sont [AB] et [CD] d'une part, [BC] et [DA] d'autre part : $(AB) \parallel (CD)$ et $(BC) \parallel (DA)$.
- Les **côtés consécutifs** (ou côtés voisins) partagent un sommet : par exemple [AB] et [BC].
- Les **diagonales** sont les segments qui relient deux sommets opposés : [AC] et [BD].

Notation

On nomme un parallélogramme en citant ses sommets **dans l'ordre**, en tournant autour de la figure : ABCD, BCDA, CDAB ou DABC désignent le même parallélogramme.

» *Note étymologique : « parallélogramme » vient du grec parallēlos (parallèle) et grammē (ligne) : une figure dont les lignes vont côte à côte.*

MÉTHODE : COMMENT RECONNAÎTRE UN PARALLÉLOGRAMME

Étape 1 : Vérifie que la figure a bien **quatre côtés** (c'est un quadrilatère).

Étape 2 : Repère les deux paires de côtés opposés.

Étape 3 : Vérifie que les côtés de la **première** paire sont parallèles.

Étape 4 : Vérifie que les côtés de la **seconde** paire sont aussi parallèles.

Étape 5 : Si les deux paires de côtés opposés sont parallèles, alors la figure **est** un parallélogramme.

Exemple résolu

Énoncé : Parmi les quadrilatères ci-dessous, lesquels sont des parallélogrammes ?

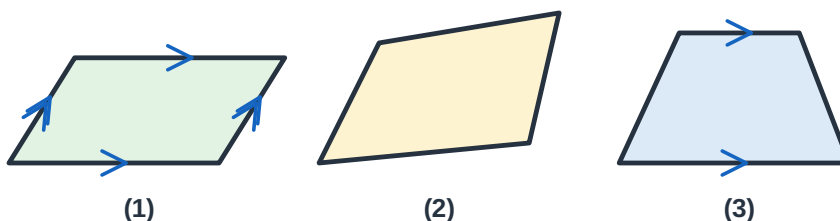


Figure 4 : (1) parallélogramme, (2) quadrilatère quelconque, (3) trapèze.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Figure (1) : les deux paires de côtés opposés sont parallèles.	(1) est un parallélogramme.
Figure (2) : aucun côté opposé n'est parallèle.	(2) n'est pas un parallélogramme.
Figure (3) : une seule paire de côtés est parallèle (c'est un trapèze).	(3) n'est pas un parallélogramme.

✓ **Vérification** : seul le quadrilatère qui possède **deux** paires de côtés parallèles est un parallélogramme.

ATTENTION !

On nomme toujours un parallélogramme en suivant l'ordre des sommets autour de la figure.

- ✗ **Faux** : noter **ABDC** le parallélogramme de sommets A, B, C, D placés dans l'ordre.
- ✓ **Vrai** : noter **ABCD** (on tourne autour de la figure, sans croiser).
- **Retiens** : dans ABCD, les côtés sont [AB], [BC], [CD], [DA] ; les diagonales sont [AC] et [BD].

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. BOTE est un parallélogramme. a) Nomme deux côtés consécutifs. b) Nomme deux côtés opposés. c) Nomme les deux diagonales.

Exercice 2. Trace un quadrilatère ABCD dont seuls [AB] et [CD] sont parallèles. Est-ce un parallélogramme ? Justifie ta réponse.

*Renvoi arrière : revois la notion de droites parallèles (//) vue au **Chapitre 1, Leçon 3**.*

LEÇON 2 : Les propriétés du parallélogramme

Activité de découverte — Le pagne de Rasmata

Rasmata tisse à Koudougou un pagne décoré de parallélogrammes identiques. Sur l'un d'eux, le parallélogramme ABCD, elle mesure soigneusement les côtés, les angles, puis trace les diagonales [AC] et [BD] qui se croisent au point O.

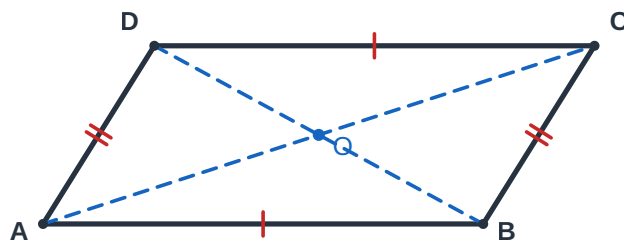


Figure 5 : Parallélogramme ABCD : diagonales [AC] et [BD] et côtés opposés égaux.

1. Rasmata mesure $AB = 5$ cm. Sans mesurer, peux-tu deviner la longueur de CD ? Et que dire de BC et DA ?
2. Elle mesure l'angle en A : il vaut 70° . À ton avis, que vaut l'angle en C, le sommet opposé ?
3. Elle additionne l'angle en A et l'angle en B (deux angles voisins). Combien penses-tu qu'ils valent ensemble ?
4. Elle mesure OA et OC (les deux moitiés de la diagonale [AC]) : que remarques-tu sur le point O ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Propriétés du parallélogramme

Dans un parallélogramme ABCD :

Propriété 1 : Côtés opposés égaux : les côtés opposés ont la même longueur : $AB = CD$ et $BC = DA$.

Propriété 2 : Angles opposés égaux : les angles opposés sont égaux : l'angle en A est égal à l'angle en C, l'angle en B est égal à l'angle en D.

Propriété 3 : Angles consécutifs supplémentaires : deux angles voisins ont pour somme 180° . Par exemple : angle A + angle B = 180° .

Propriété 4 : Diagonales : les diagonales [AC] et [BD] se coupent en leur milieu commun O : $OA = OC$ et $OB = OD$.

» Note étymologique : « diagonale » vient du grec *dia* (à travers) et *gônia* (angle) : une ligne qui traverse la figure d'un angle à l'angle opposé.

MÉTHODE : COMMENT UTILISER UNE PROPRIÉTÉ POUR TROUVER UNE MESURE MANQUANTE

Étape 1 : Repère ce que l'on cherche (une longueur, un angle, une demi-diagonale).

Étape 2 : Choisis la propriété qui relie ce que tu cherches à ce que tu connais.

Étape 3 : Écris l'égalité donnée par la propriété.

Étape 4 : Remplace par les valeurs connues et calcule.

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Dans le parallélogramme ABCD, $AB = 7$ cm et $BC = 4$ cm. Donne les longueurs de CD et DA.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
[CD] est opposé à [AB] : côtés opposés égaux.	$CD = AB = 7$ cm
[DA] est opposé à [BC] : côtés opposés égaux.	$DA = BC = 4$ cm

✓ **Vérification** : les deux côtés opposés portent bien la même longueur.

Exemple 2 : Énoncé : Dans le parallélogramme EFGH, l'angle en E mesure 65° . Donne l'angle en G, puis l'angle en F.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
G est opposé à E : angles opposés égaux.	angle G = angle E = 65°
F est voisin de E : angles consécutifs supplémentaires.	angle F = $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$

✓ **Vérification** : $65^\circ + 115^\circ = 180^\circ$, c'est bien le cas pour deux angles voisins.

ATTENTION !

Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, mais elles ne sont **ni** de même longueur **ni** perpendiculaires en général.

- **✗ Faux** : « les diagonales d'un parallélogramme sont toujours égales. »
- **✓ Vrai** : elles se coupent seulement en leur **milieu** ($OA = OC$ et $OB = OD$).
- **Retiens** : diagonales égales → c'est un rectangle ; diagonales perpendiculaires → c'est un losange (Chapitre 6).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Dans le parallélogramme MNPQ, $MN = 6$ cm et $NP = 9$ cm. Donne PQ et QM.

Exercice 4. Dans le parallélogramme ABCD, l'angle en B mesure 110° . Donne l'angle en D, puis l'angle en A.

Renvoi arrière : pour mesurer ou nommer un angle, revois le **Chapitre 3 (Les angles)**.

LEÇON 3 : Construire un parallélogramme

Activité de découverte — L'enclos d'Ousmane

À Dori, Ousmane veut tracer sur le sol le plan d'un enclos pour ses moutons, en forme de parallélogramme. Il connaît deux côtés voisins, $[AB] = 6$ cm et $[AD] = 4$ cm sur son plan, et l'angle entre eux, qui mesure 70° .

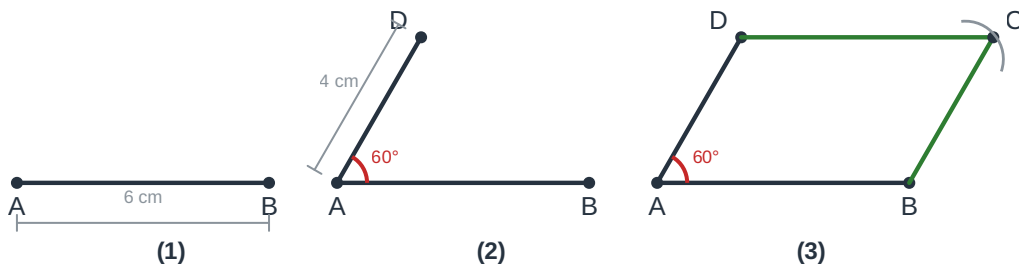


Figure 6 : Les étapes de construction d'un parallélogramme.

1. Que faut-il tracer en premier : un côté ou un angle ?
2. Comment placer exactement le point D, en connaissant l'angle en A et la longueur AD ?
3. Une fois A, B et D placés, où doit se trouver le quatrième sommet C ? Quelle propriété des côtés opposés peux-tu utiliser pour le placer ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Construire un parallélogramme

Pour construire un parallélogramme, on s'appuie sur la définition (côtés opposés parallèles) **ou** sur les propriétés (côtés opposés égaux, diagonales qui se coupent en leur milieu).

Les instruments utiles sont la **règle graduée**, l'**équerre** (pour les angles droits ou pour tracer une parallèle) et le **compas** (pour reporter une longueur).

MÉTHODE : CONSTRUIRE ABCD CONNAISSANT DEUX CÔTÉS ET L'ANGLE ENTRE EUX

Étape 1 : Trace le côté $[AB]$ à la longueur donnée.

Étape 2 : En A, trace un angle de la mesure donnée à l'aide du rapporteur ; trace la demi-droite.

Étape 3 : Sur cette demi-droite, place le point D à la distance AD voulue (règle ou compas).

Étape 4 : Place C : reporte la longueur AB à partir de D, **parallèlement** à $[AB]$ (côtés opposés égaux et parallèles). On peut aussi reporter $BC = AD$ à partir de B.

Étape 5 : Relie les points et vérifie : $AB = DC$ et $AD = BC$.

Exemple résolu

Énoncé : Construis le parallélogramme ABCD tel que $AB = 6\text{ cm}$, $AD = 4\text{ cm}$ et l'angle en A égal à 60° .

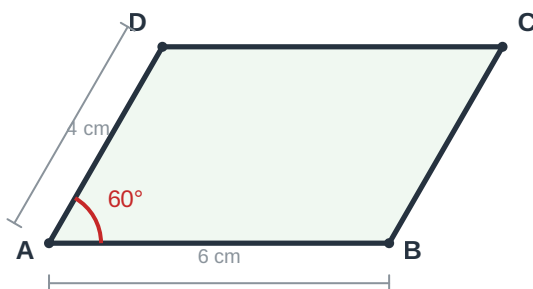


Figure 7 : Parallélogramme ABCD : $AB = 6\text{ cm}$, angle 60° en A, $AD = 4\text{ cm}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On trace le premier côté.	$[AB]$ tel que $AB = 6\text{ cm}$
On trace l'angle en A.	angle en A = 60°
On place D sur la demi-droite.	$AD = 4\text{ cm}$
On ferme la figure avec les côtés opposés.	$DC = AB = 6\text{ cm}$; $BC = AD = 4\text{ cm}$

✓ **Vérification** : mesure DC et BC : tu dois retrouver $DC = 6\text{ cm}$ et $BC = 4\text{ cm}$.

ATTENTION !

Pour fermer le parallélogramme, ne place pas C « au hasard ».

- ✗ **Faux** : relier B et D directement (on obtient une diagonale, pas un côté).
- ✓ **Vrai** : placer C tel que $[DC]$ soit parallèle et égal à $[AB]$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Construis le parallélogramme PQRS tel que $PQ = 7$ cm, $PS = 5$ cm et l'angle en P égal à 75° . Trace ensuite les diagonales et nomme leur point d'intersection.

Exercice 6. Construis un parallélogramme ABCD tel que $AB = 5$ cm et $BC = 3$ cm, avec un angle droit en A. Quel quadrilatère particulier obtiens-tu ?

Renvoi avant : tu construiras les rectangles, carrés et losanges au Chapitre 6.

LEÇON 4 : Périmètre et aire du parallélogramme

Activité de découverte — Le champ de Boureima

Boureima cultive près de Bobo-Dioulasso un champ en forme de parallélogramme. Sa base mesure 30 m. Pour calculer la surface, son fils découpe un petit triangle d'un côté du champ et le déplace de l'autre côté : le champ « penché » devient alors un rectangle parfait, de même base et de hauteur 20 m.

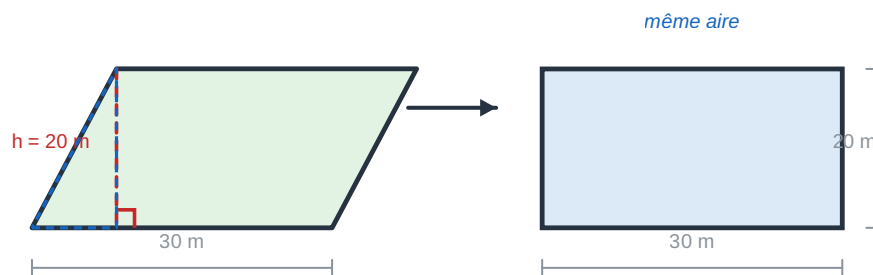


Figure 8 : Aire : on déplace un triangle pour obtenir un rectangle (base $\times$ hauteur).

1. En déplaçant le triangle, le fils transforme le parallélogramme en rectangle. La surface a-t-elle changé ?
2. Quelles sont les dimensions du rectangle obtenu ?
3. Comment calcule-t-on alors l'aire du parallélogramme ?
4. Pourquoi faut-il utiliser la **hauteur** (20 m) et non la longueur du côté penché ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Périmètre du parallélogramme

Le **périmètre** est la longueur du tour. Comme les côtés opposés sont égaux, si les deux côtés voisins mesurent a et b :

$$P = 2 \times (a + b)$$

Base et hauteur

La **base** est l'un des côtés du parallélogramme. La **hauteur** est la distance entre la base et le côté opposé, mesurée **perpendiculairement** à la base. La hauteur n'est pas un côté de la figure.

Aire du parallélogramme

L'**aire** est la mesure de la surface :

$$A = \text{base} \times \text{hauteur}$$

Le périmètre se donne en cm ou m ; l'aire en cm^2 ou m^2 .

» *Note étymologique : « périmètre » vient du grec peri (autour) et metron (mesure) : la mesure du tour.*

MÉTHODE : CALCULER LE PÉRIMÈTRE ET L'AIRe

Pour le périmètre :

Étape 1 : Repère les longueurs des deux côtés voisins, a et b .

Étape 2 : Additionne $a + b$.

Étape 3 : Multiplie le résultat par 2. N'oublie pas l'unité (cm, m).

Pour l'aire :

Étape 1 : Repère la **base** et la **hauteur** correspondante.

Étape 2 : Multiplie base $\times$ hauteur. L'unité est une unité carrée (cm^2 , m^2).

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Un parallélogramme a deux côtés voisins de 5 cm et 7 cm. Calcule son périmètre.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On additionne les deux côtés voisins.	$5 + 7 = 12 \text{ cm}$
On multiplie par 2 (côtés opposés égaux).	$P = 2 \times 12 = 24 \text{ cm}$

✓ **Vérification :** le tour est formé de deux côtés de 5 cm et deux côtés de 7 cm : $5 + 7 + 5 + 7 = 24 \text{ cm}$.

Exemple 2 : Énoncé : Un parallélogramme a une base de 6 cm et une hauteur de 4 cm. Calcule son aire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On identifie la base et la hauteur.	base = 6 cm ; hauteur = 4 cm
On applique la formule de l'aire.	$A = \text{base} \times \text{hauteur}$
On calcule.	$A = 6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$

✓ **Vérification :** en transformant la figure en rectangle de 6 cm sur 4 cm, on retrouve bien 24 cm^2 .

ATTENTION !

Pour l'aire, on multiplie la base par la **hauteur**, jamais par le côté penché.

- **✗ Faux :** $A = \text{base} \times \text{côté}$ (par exemple 6×5).
- **✓ Vrai :** $A = \text{base} \times \text{hauteur}$ (par exemple 6×4), où la hauteur est perpendiculaire à la base.
- **Retiens :** la hauteur « tombe tout droit » sur la base.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Calcule le périmètre d'un parallélogramme dont deux côtés voisins mesurent 8 cm et 11 cm.

Exercice 8. Calcule l'aire d'un parallélogramme ABCD tel que sa base $AB = 9$ cm et sa hauteur $h = 6$ cm.

JE RAISONNE

Énoncé. ABCD est un parallélogramme et $AB = 6$ cm. Que vaut CD ?

Ce que je sais (données) : ABCD est un parallélogramme ; $AB = 6$ cm.

La propriété que j'utilise : dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur.

Ce que j'en conclus : $CD = AB = 6$ cm.

Rédaction type : « On sait que ABCD est un parallélogramme. Or les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. Donc $CD = AB = 6$ cm. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés en fin de chapitre. Barème indicatif : 1 point par question.

- Q1.** Donne la définition d'un parallélogramme.
- Q2.** Dans le parallélogramme ABCD, cite les deux paires de côtés opposés et les deux diagonales.
- Q3.** Vrai ou faux ? Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont toujours égaux.
- Q4.** Dans le parallélogramme RSTU, $RS = 8$ cm et $ST = 5$ cm. Donne TU et UR.
- Q5.** Dans le parallélogramme ABCD, l'angle en A mesure 80° . Donne l'angle en C et l'angle en B.
- Q6.** Vrai ou faux ? Les diagonales d'un parallélogramme sont toujours de même longueur.
- Q7.** Les diagonales d'un parallélogramme se coupent au point O. On sait que $AC = 10$ cm. Combien vaut OA ?
- Q8.** Calcule le périmètre d'un parallélogramme dont deux côtés voisins mesurent 6 cm et 9 cm.
- Q9.** Calcule l'aire d'un parallélogramme de base 7 cm et de hauteur 5 cm.
- Q10.** Pour calculer l'aire, faut-il multiplier la base par le côté ou par la hauteur ?
- Q11.** Vrai ou faux ? Dans un parallélogramme, il n'y a jamais d'angle droit.
- Q12.** Un parallélogramme MNPQ a un périmètre de 30 cm. Si $MN = 10$ cm, combien vaut NP ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Reconnaître et définir

Exercice 9. ★ Recopie et complète : un parallélogramme est un ... dont les ... sont parallèles deux à deux.

Exercice 10. ★ Combien de côtés possède un quadrilatère ? Combien de sommets ? Combien de diagonales ?

Exercice 11. ★ BOTE est un parallélogramme. a) Nomme deux côtés consécutifs. b) Nomme deux côtés opposés. c) Nomme les diagonales.

Exercice 12. ★ Dessine un parallélogramme EFGH. Repasse en rouge les côtés opposés [EF] et [GH], en bleu les côtés opposés [FG] et [HE], puis trace en vert les diagonales.

Exercice 13. ★ Réponds par vrai ou faux. a) Un quadrilatère possède toujours deux diagonales. b) Les côtés consécutifs d'un parallélogramme sont parallèles. c) ABCD et ABDC désignent le même parallélogramme.

Exercice 14. ★ Cite quatre objets de ton environnement (champ, pagne, mur de briques, fenêtre...) dont la forme évoque un parallélogramme.

Exercice 15. ★ ABCD est un parallélogramme. Parmi les segments [AC], [BD], [AB] et [CD], lesquels sont des diagonales ? Lesquels sont des côtés ?

Exercice 16. ★★ ABCD est un parallélogramme. [AB] et [OP] sont deux côtés opposés d'un autre parallélogramme. Donne tous les noms possibles de ce parallélogramme en respectant l'ordre des sommets.

Exercice 17. ★★ Parmi ces affirmations, lesquelles sont vraies ? a) Tout rectangle est un parallélogramme. b) Tout parallélogramme est un rectangle. c) Un parallélogramme a quatre côtés.

Exercice 18. ★★ Trace un quadrilatère ABCD dont une seule paire de côtés opposés est parallèle. Comment appelle-t-on ce quadrilatère ? Est-ce un parallélogramme ?

Exercice 19. ★★ Sur une figure, on lit $(AB) \parallel (CD)$ et $(AD) \parallel (BC)$. Que peut-on conclure pour le quadrilatère ABCD ? Justifie.

Leçon 2 : Les propriétés

Exercice 20. ★ Dans le parallélogramme ABCD, $AB = 6$ cm et $BC = 4,5$ cm. Donne CD et DA.

Exercice 21. ★ Dans le parallélogramme MNPQ, $MN = 7,2$ cm et $NP = 3$ cm. Donne PQ et QM.

Exercice 22. ★ Dans le parallélogramme ABCD, on sait que $\text{angle } A + \text{angle } B = 180^\circ$. Si $\text{angle } B = 60^\circ$, calcule angle A, puis tous les autres angles.

Exercice 23. ★ Réponds par vrai ou faux. a) Dans un parallélogramme, il n'y a jamais d'angle droit. b) Les côtés opposés d'un parallélogramme sont égaux. c) Deux angles consécutifs d'un parallélogramme ont pour somme 90° .

Exercice 24. ★ Les diagonales du parallélogramme ABCD se coupent en O. On donne $AC = 12$ cm et $BD = 8$ cm. Calcule OA, OC, OB et OD.

Exercice 25. ★ Mets une croix dans la bonne case (vrai/faux). a) Les diagonales d'un parallélogramme sont toujours de même longueur. b) Les diagonales d'un parallélogramme sont toujours perpendiculaires. c) Les diagonales d'un parallélogramme se coupent toujours en leur milieu.

Exercice 26. ★★ Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse. a) Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. b) Les diagonales d'un parallélogramme sont toujours perpendiculaires. c) Les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux.

Exercice 27. ★★ Dans le parallélogramme EFGH, l'angle en F mesure 105° . Donne les angles en H, E et G.

Exercice 28. ★★ Dans le parallélogramme ABCD, l'angle en A mesure 72° . Donne les angles en C, B et D.

Exercice 29. ★★ Les diagonales du parallélogramme RSTU se coupent en O. On donne $OR = 5$ cm et $OS = 3,5$ cm. Calcule RT et SU.

Exercice 30. ★★ Dans le parallélogramme ABCD, l'angle en A mesure 90° . Que vaut l'angle en B ? Quelle est alors la nature de ABCD ?

Exercice 31. ★★ Les diagonales du parallélogramme MNPQ se coupent en O, avec $OM = 4$ cm et $ON = 2,5$ cm. Calcule MP et NQ.

Exercice 32. ★★ Un parallélogramme a un angle de 55° . Donne la mesure de chacun des trois autres angles.

Leçon 3 : Construire

Exercice 33. ★ Construis un parallélogramme ABCD tel que $AB = 6$ cm, $BC = 4$ cm et l'angle en B égal à 60° . Mesure ensuite les diagonales [AC] et [BD]. Que remarques-tu ?

Exercice 34. ★ Construis un parallélogramme PQRS tel que $PQ = 7$ cm, $PS = 5$ cm et l'angle en P égal à 75° . Trace les diagonales [PR] et [QS]. Que remarques-tu sur leur point de croisement ?

Exercice 35. ★ Construis le parallélogramme ABCD tel que $AB = 5$ cm, $AD = 4$ cm et l'angle en A égal à 120° .

Exercice 36. ★ Trace un parallélogramme ABCD à partir de ses diagonales : place un point O, puis A et C tels que O soit le milieu de [AC] avec $AC = 8$ cm, et B et D tels que O soit le milieu de [BD] avec $BD = 6$ cm. Relie A, B, C, D. Vérifie que ABCD est un parallélogramme.

Exercice 37. ★ Reproduis sur ton cahier le parallélogramme ABCD ci-dessous, puis vérifie à la règle que les côtés opposés sont bien égaux.

Exercice 38. ★★ Construis le triangle SVT tel que $SV = 5$ cm, $ST = 6$ cm et $VT = 4$ cm. Place le point D tel que SVTD soit un parallélogramme. Décris la méthode que tu as utilisée.

Exercice 39. ★★ Construis le triangle ABC tel que $AB = 8$ cm, $BC = 4$ cm et l'angle en B égal à 60° . a) Trace la droite (d_1) passant par A et parallèle à (BC). b) Trace la droite (d_2) passant par C et parallèle à (AB). c) Soit D leur point d'intersection. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? Justifie.

Exercice 40. ★★ Construis un parallélogramme à partir de ses diagonales $[AC] = 7$ cm et $[BD] = 5$ cm, qui se coupent en leur milieu commun O.

Exercice 41. ★★ Construis un parallélogramme dont un côté mesure 5 cm, le côté voisin 3 cm, et l'angle entre eux 90° . Quel quadrilatère particulier obtiens-tu ?

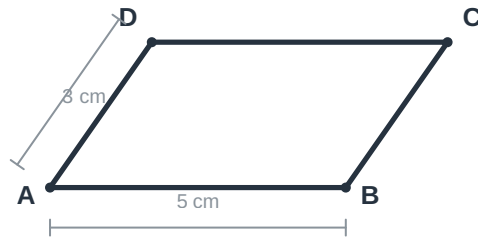


Figure 9 : Parallélogramme ABCD à reproduire ($AB = 5\text{ cm}$, $AD = 3\text{ cm}$).

Leçon 4 : Périmètre et aire

- Exercice 42.** ★ Calcule le périmètre d'un parallélogramme dont les côtés voisins mesurent 5 cm et 7 cm.
- Exercice 43.** ★ Calcule le périmètre d'un parallélogramme dont les côtés voisins mesurent 6,5 cm et 4 cm.
- Exercice 44.** ★ Calcule l'aire d'un parallélogramme de base 8 cm et de hauteur 5 cm.
- Exercice 45.** ★ Calcule l'aire d'un parallélogramme de base 12 cm et de hauteur 7,5 cm.
- Exercice 46.** ★ Calcule l'aire d'un parallélogramme de base 14 cm et de hauteur 6 cm.
- Exercice 47.** ★★ Un parallélogramme a un périmètre de 36 cm. L'un de ses côtés mesure 10 cm. Calcule la longueur du côté voisin.
- Exercice 48.** ★★ Un champ en forme de parallélogramme a pour base 40 m et pour hauteur 25 m. a) Calcule son aire. b) Si les côtés voisins mesurent 40 m et 30 m, calcule son périmètre.
- Exercice 49.** ★★ Le parallélogramme ABCD a pour base $AB = 6\text{ cm}$ et hauteur 5 cm. Calcule son aire, puis dessine un rectangle de même aire dont la largeur est 5 cm.
- Exercice 50.** ★★ Un parallélogramme a une aire de 72 cm^2 et une base de 12 cm. Calcule sa hauteur.
- Exercice 51.** ★★ Un parallélogramme a une base de 9 cm. Sa hauteur est la moitié de sa base. Calcule son aire.
- Exercice 52.** ★★ Un parallélogramme a une aire de 28 cm^2 et une base de 7 cm. Calcule sa hauteur.
- Exercice 53.** ★★ Un parallélogramme a un périmètre de 48 cm. L'un de ses côtés mesure 14 cm. Calcule la longueur du côté voisin.
- Exercice 54.** ★★★ Vrai ou faux ? Justifie. L'aire d'un parallélogramme dont deux côtés mesurent 40 mm et 15 mm est égale à 600 mm^2 . (Indice : 15 mm est-il forcément la hauteur ?)

Leçon 1 : Compléments

- Exercice 55.** ★ ABCD est un parallélogramme. Cite ses deux paires de côtés opposés et ses deux diagonales.
- Exercice 56.** ★ Vrai ou faux ? a) un parallélogramme a quatre côtés ; b) ses côtés opposés sont parallèles ; c) tous ses angles sont droits.

Leçon 2 : Compléments

- Exercice 57.** ★ Dans le parallélogramme EFGH, $EF = 5,5\text{ cm}$ et $FG = 3\text{ cm}$. Donne GH et HE.

Exercice 58. ★★ Dans un parallélogramme, un angle mesure 65° . Donne la mesure des trois autres angles.

Leçon 3 : Compléments

Exercice 59. ★ Construis un parallélogramme ABCD tel que $AB = 7$ cm, $AD = 3$ cm et l'angle en A égal à 110° .

Exercice 60. ★★ Construis un parallélogramme à partir de ses diagonales $[AC] = 6$ cm et $[BD] = 8$ cm qui se coupent en leur milieu commun O.

Leçon 4 : Compléments

Exercice 61. ★ Calcule le périmètre d'un parallélogramme dont les côtés voisins mesurent 9 cm et 6,5 cm.

Exercice 62. ★★ Un parallélogramme a une aire de 60 cm^2 et une base de 12 cm. Calcule sa hauteur.

J'APPROFONDIS

Exercice 63 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Amadou cultive un champ en forme de parallélogramme dont la base mesure 25 m et la hauteur 12 m. a) Quelle est l'aire de son champ en m^2 ? b) S'il plante du mil avec 5 plants par m^2 , combien de plants lui faudra-t-il ?

Exercice 64 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Le champ de Boureima a la forme d'un parallélogramme. Ses côtés voisins mesurent 40 m et 25 m, et sa hauteur est de 20 m. a) Calcule le périmètre du champ. b) Calcule son aire. c) S'il veut planter des arbres tout autour, espacés de 5 m, combien d'arbres lui faudra-t-il ?

Exercice 65 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Rasmata coupe dans un pagne des morceaux en forme de parallélogramme, de base 15 cm et de hauteur 10 cm. a) Quelle est l'aire d'un morceau ? b) Combien de morceaux peut-elle obtenir, au maximum, dans une bande de tissu d'aire $1\,500 \text{ cm}^2$?

Exercice 66 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Une plaque de tôle a la forme d'un parallélogramme de base 1,2 m et de hauteur 0,8 m. a) Calcule son aire en m^2 . b) Le vendeur la facture 4 500 FCFA le m^2 . Quel est le prix de la plaque ?

Exercice 67. ★★ Kadidja fabrique des paniers tressés dont l'ouverture est un parallélogramme. a) Dessine un parallélogramme PQRS tel que $PQ = 7$ cm, $PS = 5$ cm et l'angle en P égal à 75° . b) Trace les diagonales [PR] et [QS]. Que remarques-tu sur leur point de croisement ? c) Si la hauteur relative à la base PQ mesure 4,8 cm, calcule l'aire du parallélogramme.

Exercice 68. ★★ Pour la fête du village, Ibrahim trace une estrade en forme de parallélogramme. a) Trace ABCD avec $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm et l'angle en B égal à 60° . b) Place les milieux E, F, G, H des côtés [AB], [BC], [CD], [DA]. c) Quelle semble être la nature du quadrilatère EFGH ?

Exercice 69. ★★★ ABCE et FCDE sont deux parallélogrammes accolés. On donne $FE = 4$ cm et la hauteur commune 5 cm. a) Calcule l'aire de chacun des deux parallélogrammes si leurs bases valent respectivement 4 cm. b) Détermine l'aire de la figure entière ABCDEF.

Exercice 70. ★★ Un parallélogramme et un rectangle ont la même base (10 cm) et la même hauteur (6 cm). a) Calcule l'aire de chacun. b) Que constates-tu ? c) Leur périmètre est-il forcément le même ? Justifie par un exemple.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Un champ a la forme d'un parallélogramme. Ses côtés voisins mesurent 40 m et 25 m, et sa hauteur mesure 20 m. Quelle est son aire ?

Première tentative. Je fais comme pour un rectangle : je multiplie les deux côtés, $40 \times 25 = 1\,000\text{m}^2$. Puis je réfléchis avec un modèle : je fabrique un cadre articulé de côtés 40 et 25 (quatre baguettes attachées). Si je le penche de plus en plus, il s'aplatit : la surface devient toute petite... mais les côtés n'ont pas changé ! **Ça bloque** : les côtés seuls ne peuvent pas donner l'aire.

La relance. La formule du cours utilise la **hauteur** : aire = base $\times$ hauteur. Ici la base est 40 m et la hauteur 20 m, donc aire = $40 \times 20 = 800\text{m}^2$. Le côté de 25 m ne sert que pour le périmètre.

Le réflexe qui sauve. Avant de calculer une aire, je repère la hauteur sur la figure (elle tombe perpendiculairement sur la base). Et je contrôle : la hauteur est toujours plus courte que le côté penché ($20 < 25$), donc l'aire vraie (800m^2) est plus petite que le faux calcul ($1\,000\text{m}^2$). C'est cohérent.

Ce que je retiens : je ne confonds pas côté et hauteur ; le périmètre se calcule avec les côtés, l'aire avec la base et la hauteur.

Exercice 71 (J'écris et j'explique). ★★ Un camarade affirme : « Pour calculer l'aire d'un parallélogramme, je multiplie ses deux côtés. » Explique-lui, en quelques phrases, pourquoi c'est faux, et donne-lui la bonne méthode avec un exemple chiffré.

Exercice 72 (J'écris et j'explique). ★★ Rédige, en trois ou quatre phrases, comment reconnaître à coup sûr qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Utilise le mot « parallèles » et le mot « opposés ».

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Awa dispose de 24 m de grillage pour clôturer entièrement un jardin en forme de parallélogramme. **Explore** : propose plusieurs parallélogrammes de périmètre 24 m (choisis les deux côtés, puis pense à la hauteur) et calcule leurs aires. Formule une **conjecture** : quelle forme donne le jardin le plus grand ? **Explique** ton choix. *Toute démarche argumentée compte : dessins, tableau d'essais, conjecture, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : compare d'abord un parallélogramme penché et un rectangle de mêmes côtés ; puis essaie des rectangles de côtés 10 et 2, 8 et 4, 7 et 5, 6 et 6.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

La première situation est **guidée** : elle te montre, étape par étape, comment aborder une situation complexe. Les six suivantes sont à résoudre seul, en appliquant la même démarche. Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration GUIDÉE : Le champ de Moussa (Bobo-Dioulasso)

Moussa, agriculteur près de Bobo-Dioulasso, possède un champ en forme de parallélogramme ABCD. Sur son plan à l'échelle 1 cm pour 10 m, la base AB mesure 6 cm, le côté voisin BC mesure 4 cm, et la

hauteur relative à la base AB mesure 3,5 cm. Moussa veut connaître la longueur de clôture nécessaire pour entourer le champ, et la surface à ensemercer. Aide Moussa à tracer le plan, à calculer le périmètre réel et l'aire réelle du champ, puis à indiquer combien de sacs de semence il doit acheter si un sac couvre $200m^2$.

Comment je m'y prends (démarche à suivre, à lire avant de résoudre) :

Je lis attentivement tout l'énoncé. J'identifie ce qu'on me demande : tracer le plan, calculer le périmètre réel, l'aire réelle, et le nombre de sacs. Je repère les données utiles dans le support : base 6 cm, côté 4 cm, hauteur 3,5 cm, échelle 1 cm pour 10 m, un sac couvre $200m^2$. Je choisis les bons outils : la construction d'un parallélogramme (Leçon 3), la formule du périmètre et celle de l'aire (Leçon 4), et la conversion d'échelle. Je rédige avec soin, puis je vérifie que mes résultats sont cohérents.

Solution rédigée (avec les « pourquoi ») :

Je trace d'abord le plan : un segment [AB] de 6 cm, le côté [BC] de 4 cm formant l'angle donné, puis je ferme en plaçant C et D pour que les côtés opposés soient égaux (*pourquoi : c'est la définition du parallélogramme*).

Je calcule le périmètre sur le plan : $P = 2 \times (6 + 4) = 20$ cm (*pourquoi : côtés opposés égaux, donc on double la somme de deux côtés voisins*). Avec l'échelle 1 cm $\rightarrow$ 10 m, le périmètre réel est $20 \times 10 = 200$ m.

Je calcule l'aire sur le plan : $A = \text{base} \times \text{hauteur} = 6 \times 3,5 = 21$ cm² (*pourquoi : on utilise la hauteur, pas le côté penché*). Comme 1 cm représente 10 m, 1 cm² représente $10 \times 10 = 100m^2$. L'aire réelle est donc $21 \times 100 = 2\,100m^2$.

Enfin, le nombre de sacs : $2\,100 \div 200 = 10,5$; Moussa doit donc acheter **11 sacs** (*pourquoi : on arrondit au sac supérieur pour couvrir toute la surface*).

Vérification : un périmètre de 200 m et une aire de $2\,100m^2$ sont plausibles pour un champ ; 11 sacs couvrent $2\,200m^2$, ce qui suffit.

Situation d'intégration 1 : La parcelle de canne à sucre (Banfora)

À Banfora, la société sucrière confie à Awa une parcelle de canne à sucre en forme de parallélogramme. Sur le plan à l'échelle 1 cm pour 20 m, la parcelle ABCD a une base $AB = 7$ cm et une hauteur de 4 cm. Les côtés voisins mesurent 7 cm et 5 cm.

Calcule le périmètre réel et l'aire réelle de la parcelle, détermine combien de plants de canne planter si l'on en met 4 par m^2 , puis présente clairement tes calculs et tes conversions d'échelle à Awa.

Situation d'intégration 2 : Le motif du tisserand (Koudougou)

À Koudougou, Rasmata tisse un pagne décoré de bandes en forme de parallélogrammes identiques. Chaque parallélogramme a une base de 12 cm et une hauteur de 8 cm. Le pagne comporte 15 parallélogrammes. Rasmata veut border chaque parallélogramme d'un fil doré ; pour cela, ses côtés voisins mesurent 12 cm et 9 cm.

Rasmata te confie son pagne : calcule l'aire totale couverte par les 15 motifs, puis la longueur totale de fil doré nécessaire pour border tous les parallélogrammes. Explique ta démarche.

Situation d'intégration 3 : Le terrain du pays Lobi (Gaoua)

À Gaoua, en pays Lobi, Ousmane hérite d'un terrain en forme de parallélogramme qu'il veut partager équitablement avec son frère. Le terrain ABCD a une base $AB = 60$ m et une hauteur de 40 m.

Ousmane trace la diagonale [AC] pour séparer le terrain en deux parties.

Calcule l'aire totale du terrain, justifie que la diagonale partage le parallélogramme en deux parts de même aire, puis conclus en donnant l'aire de chaque part.

Situation d'intégration 4 : L'enclos des zébus (Dori)

À Dori, dans le Sahel, Boureima construit un enclos pour ses zébus en forme de parallélogramme. Sur son plan à l'échelle 1 cm pour 5 m, l'enclos a des côtés voisins de 8 cm et 6 cm, et une hauteur relative à la base de 8 cm valant 5,5 cm.

Pour équiper l'enclos, calcule la longueur réelle de clôture nécessaire (le périmètre), puis l'aire réelle de l'enclos. Sachant qu'il faut 1 piquet tous les 4 m le long de la clôture, indique le nombre de piquets nécessaires.

Situation d'intégration 5 : Le champ d'anacardiers (Léo)

À Léo, Fatimata plante des anacardiers (noix de cajou) dans un champ en forme de parallélogramme. Le champ a une base de 50 m et une hauteur de 36 m. Chaque anacardier a besoin d'un espace de $36m^2$.

Pour Fatimata, calcule l'aire du champ, déduis-en le nombre maximal d'anacardiers qu'elle peut planter, et vérifie la cohérence de ta réponse.

Situation d'intégration 6 : La parcelle d'oignons (Ouahigouya)

À Ouahigouya, Aminata cultive des oignons sur une parcelle en forme de parallélogramme et veut l'arroser au goutte-à-goutte. La parcelle ABCD a une base $AB = 9$ m et une hauteur de 6 m. Les côtés voisins mesurent 9 m et 7 m. Un tuyau d'arrosage doit faire tout le tour de la parcelle.

Calcule l'aire de la parcelle et la longueur de tuyau nécessaire pour en faire le tour. Si la récolte attendue est de 3 kg d'oignons par m^2 , calcule la récolte totale, puis réponds à Aminata en une phrase en présentant proprement tes résultats.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)

Pourquoi c'est faux, et la correction

ABCD parallélogramme, je le note ABDC	On tourne autour de la figure sans croiser : ABCD, BCDA... mais jamais ABDC.
Aire = $AB \times BC$ (deux côtés)	L'aire utilise la HAUTEUR, pas le côté penché : $A = \text{base} \times \text{hauteur}$.
Les diagonales d'un parallélogramme sont égales	En général NON : elles se coupent en leur milieu , mais n'ont pas la même longueur (sauf rectangle).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Quadrilatère : Parallélogramme, Sommet, Côté, Côtés opposés, Côtés consécutifs, Diagonale, Côtés opposés parallèles, Côtés opposés égaux, Angles opposés, Angles consécutifs supplémentaires, Milieu des diagonales, Base, Hauteur, Périmètre, Aire

L'ESSENTIEL À RETENIR

Définition :

- Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.
- On le nomme en citant ses sommets dans l'ordre : ABCD.

Propriétés (parallélogramme ABCD) :

- Côtés opposés égaux : $AB = CD$ et $BC = DA$.
- Angles opposés égaux ; angles consécutifs supplémentaires (somme 180°).
- Les diagonales [AC] et [BD] se coupent en leur milieu commun O.
- Attention : les diagonales ne sont en général ni égales ni perpendiculaires.

Périmètre et aire :

- Périmètre : $P = 2 \times (a + b)$, où a et b sont deux côtés voisins.
- Aire : $A = \text{base} \times \text{hauteur}$ (la hauteur est perpendiculaire à la base, ce n'est pas le côté).
- Le périmètre est en cm ou m ; l'aire en cm^2 ou m^2 .

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Définition. Quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

Propriétés. Côtés opposés égaux ; angles opposés égaux ; angles consécutifs supplémentaires (somme 180°) ; diagonales qui se coupent en leur milieu.

Construire. Trace un côté, l'angle, le deuxième côté, puis reporte au compas les longueurs pour fermer.

Périmètre. $P = 2 \times (a + b)$, a et b côtés voisins.

Aire. $A = \text{base} \times \text{hauteur}$ (la hauteur est perpendiculaire à la base). Ne confonds jamais hauteur et côté.

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. Tracés à vérifier : $(d) // (d')$; deux droites formant un angle droit.

P2. $P = 2 \times (8 + 5) = 26 \text{ cm}$; $A = 8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$.

P3. Angle d'environ 60° : c'est un angle aigu (inférieur à 90°).

P4. a) $2 \times 15 = 30$; b) 28 ; c) 60.

P5. a) 30 mm ; b) 150 cm ; c) 7 cm.

P6. Construction à vérifier : $OA = OC = 4 \text{ cm}$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a) Côtés consécutifs : [BO] et [OT] (par exemple). b) Côtés opposés : [BO] et [ET] ; [OT] et [BE]. c) Diagonales : [BT] et [OE].

Ex. 2. Non : avec une seule paire de côtés parallèles, c'est un trapèze, pas un parallélogramme (il en faut deux).

Ex. 3. $PQ = MN = 6 \text{ cm}$; $QM = NP = 9 \text{ cm}$.

Ex. 4. angle $D = \text{angle } B = 110^\circ$; angle $A = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$.

Ex. 5. Construction à vérifier ; les diagonales se coupent en leur milieu O.

Ex. 6. Avec un angle droit en A, on obtient un **rectangle**.

Ex. 7. $P = 2 \times (8 + 11) = 38 \text{ cm}$.

Ex. 8. $A = 9 \times 6 = 54 \text{ cm}^2$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

Q2. Côtés opposés : [AB] et [CD] ; [BC] et [DA]. Diagonales : [AC] et [BD].

Q3. Vrai.

Q4. $TU = RS = 8 \text{ cm}$; $UR = ST = 5 \text{ cm}$.

Q5. angle $C = 80^\circ$; angle $B = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$.

Q6. Faux (elles se coupent seulement en leur milieu).

Q7. $OA = AC \div 2 = 10 \div 2 = 5 \text{ cm}$.

Q8. $P = 2 \times (6 + 9) = 30 \text{ cm}$.

Q9. $A = 7 \times 5 = 35 \text{ cm}^2$.

Q10. Par la hauteur.

Q11. Faux : un rectangle est un parallélogramme et a quatre angles droits.

Q12. $NP = (30 \div 2) - 10 = 15 - 10 = 5 \text{ cm}$.

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. ... quadrilatère ... côtés opposés ...

Ex. 11. a) [BO] et [OT] ; b) [BO] et [ET] ; c) diagonales [BT] et [OE].

Ex. 13. a) Vrai ; b) Faux (les côtés consécutifs se touchent, ils ne sont pas parallèles) ; c) Faux (l'ordre des sommets diffère : ABDC croise la figure).

Ex. 15. Diagonales : [AC] et [BD]. Côtés : [AB] et [CD].

Ex. 17. a) Vrai ; b) Faux ; c) Vrai.

Ex. 19. ABCD est un parallélogramme : ses deux paires de côtés opposés sont parallèles.

Ex. 21. $PQ = 7,2$ cm ; $QM = 3$ cm.

Ex. 23. a) Faux (un rectangle est un parallélogramme avec angles droits) ; b) Vrai ; c) Faux (somme = 180°).

Ex. 25. a) Faux ; b) Faux ; c) Vrai.

Ex. 27. angle H = 105° ; angle E = angle G = $180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$.

Ex. 29. $RT = 2 \times 5 = 10$ cm ; $SU = 2 \times 3,5 = 7$ cm.

Ex. 31. $MP = 2 \times 4 = 8$ cm ; $NQ = 2 \times 2,5 = 5$ cm.

Ex. 33. Construction à vérifier ; les diagonales ne sont en général ni égales ni perpendiculaires.

Ex. 35. Construction à vérifier (angle de 120° en A, $AB = 5$ cm, $AD = 4$ cm).

Ex. 37. Reproduction à vérifier ; on doit retrouver $AB = CD = 5$ cm et $AD = BC = 3$ cm.

Ex. 39. ABCD est un parallélogramme : (AD) // (BC) et (AB) // (DC) par construction.

Ex. 41. On obtient un **rectangle** (un angle droit + parallélogramme).

Ex. 43. $P = 2 \times (6,5 + 4) = 21$ cm.

Ex. 45. $A = 12 \times 7,5 = 90$ cm².

Ex. 47. côté voisin = $(36 \div 2) - 10 = 18 - 10 = 8$ cm.

Ex. 49. $A = 6 \times 5 = 30$ cm² ; rectangle de 6 cm sur 5 cm.

Ex. 51. hauteur = $9 \div 2 = 4,5$ cm ; $A = 9 \times 4,5 = 40,5$ cm².

Ex. 53. côté voisin = $(48 \div 2) - 14 = 24 - 14 = 10$ cm.

Ex. 55. Côtés opposés : [AB] et [CD] ; [BC] et [DA]. Diagonales : [AC] et [BD].

Ex. 57. $GH = EF = 5,5$ cm ; $HE = FG = 3$ cm.

Ex. 59. Construction à vérifier ($AB = 7$ cm, $AD = 3$ cm, angle en A = 110°).

Ex. 61. $P = 2 \times (9 + 6,5) = 31$ cm.

Problème ouvert. Périmètre 24 m $\iff$ la somme des deux côtés voisins vaut 12 m. Premier constat : à côtés fixés, un parallélogramme penché a une hauteur plus petite que le côté, donc une aire plus petite que le rectangle de mêmes côtés ; le meilleur choix est donc un rectangle (hauteur = côté). Ensuite, on essaie des rectangles dont les côtés font 12 m à eux deux :

$11 \times 1 = 11m^2$; $10 \times 2 = 20m^2$; $9 \times 3 = 27m^2$; $8 \times 4 = 32m^2$; $7 \times 5 = 35m^2$; $6 \times 6 = 36m^2$. L'aire grandit quand les côtés se rapprochent : le maximum est le **carré** de côté 6 m, d'aire $36m^2$ (et son périmètre vaut bien $2 \times (6 + 6) = 24$ m). *Critères de réussite : plusieurs essais avec périmètre 24 vérifié ; l'argument « hauteur $\leq$ côté, donc le rectangle bat le parallélogramme penché » ; un tableau d'aires ; la conjecture « le carré 6×6 donne $36m^2$ ».*

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation guidée (Le champ de Moussa). (Entièrement résolue dans le texte.) Périmètre réel 200 m ; aire réelle $2\,100m^2$; 11 sacs de semence.

Situation 1 (La parcelle de canne (Banfora)).

Production attendue : P sur le plan = $2 \times (7 + 5) = 24$ cm $\rightarrow 24 \times 20 = 480$ m. Aire sur le plan = $7 \times 4 = 28$ cm² ; 1 cm² $\rightarrow 400m^2$; aire réelle = $28 \times 400 = 11\,200m^2$. Plants : $11\,200 \times 4 = 44\,800$ plants.

Grille : **C1** repère données et échelle (—/3). **C2** périmètre, aire, conversions et multiplication corrects (—/3). **C3** (—/3). **CP** (—/1).